

Bitácora personal de decisiones técnicas

Andrés Felipe García

Índice

Bitácora personal de decisiones técnicas	1
Propósito	1
1. Uso de PostgreSQL	1
2. Separación entre staging y operación	1
3. Criterio de aceptación de rutas	1
4. Prevención de ejecuciones duplicadas	2
5. Alcance del MVP	2
6. Responsabilidad técnica	2

Bitácora personal de decisiones técnicas

Propósito

Este documento resume las decisiones principales que revisé y comprendí durante la construcción del MVP. Su objetivo es dejar claro el razonamiento técnico que puedo explicar, mantener y evolucionar.

1. Uso de PostgreSQL

Elegí PostgreSQL porque el sistema necesita persistencia confiable, integridad de los datos y acceso eficiente a la información. A diferencia de conservar todo únicamente en archivos Excel o JSON, una base de datos relacional permite definir relaciones, restricciones, transacciones e índices. Esto facilita el mantenimiento, la auditoría y el crecimiento del sistema, además de ofrecer mayor control cuando varios procesos consultan o modifican las rutas.

2. Separación entre staging y operación

Utilicé una capa de staging para conservar los datos originales del Excel en estado crudo, sin alterar su contenido. A partir de esa copia se pueden ejecutar procesos de validación, limpieza, normalización y transformación antes de llevar únicamente los registros válidos a las tablas operacionales.

Esta separación mejora la trazabilidad, permite investigar errores y facilita reprocesar la información sin perder la fuente original. Staging contribuye así a la gobernanza del dato, aunque la gobernanza completa también requiere reglas, responsables, controles y seguimiento.

3. Criterio de aceptación de rutas

El archivo contiene 5.000 rutas, pero únicamente 658 cumplen todas las reglas de validación y pueden pasar de staging a las tablas operacionales. Las otras 4.342 presentan una o más inconsistencias, como diferencias entre la ciudad de la dirección y el punto geográfico, coordenadas inválidas, distancias no positivas o ventanas de tiempo incorrectas.

Decidí conservar los registros rechazados y sus incidencias en staging para mantener la trazabilidad, analizar los problemas de calidad y permitir futuros reprocesamientos. Sin embargo, estos registros no deben llegar a la operación ni ser ejecutados mientras sigan incumpliendo las reglas.

4. Prevención de ejecuciones duplicadas

El sistema evita ejecutar dos veces la misma ruta mediante el control de estados y una transacción con bloqueo de fila. La primera solicitud valida que la ruta esté en estado READY, la cambia a EXECUTED y registra un log SUCCESS.

Si llega otra solicitud simultánea, debe esperar a que finalice el bloqueo. Cuando continúa, encuentra la ruta en EXECUTED, rechaza la segunda operación y registra un log ERROR. De esta forma no se duplica la ejecución, pero sí se conserva la trazabilidad de cada intento.

5. Alcance del MVP

No incluí despliegue en Azure porque era opcional y requería tiempo adicional para configurar infraestructura, variables, secretos, publicación y controles operativos. Prioricé completar y documentar correctamente el alcance funcional obligatorio del MVP.

Tampoco implementé autenticación porque no estaba solicitada en los requisitos mínimos. En un ambiente productivo sería necesaria para controlar usuarios, roles y permisos sobre las operaciones de importación y ejecución.

La importación se diseñó de forma síncrona porque el archivo entregado contiene 5.000 rutas y puede procesarse dentro del alcance del MVP. Si aumentaran el volumen o la frecuencia, conservaría el contrato de lote y movería el procesamiento a una cola con workers, reintentos controlados e idempotencia.

6. Responsabilidad técnica

Puedo explicar estas decisiones, relacionarlas con el código y evaluar sus efectos. También identifico como siguientes pasos productivos la autenticación por roles, el procesamiento asíncrono para grandes volúmenes, observabilidad, copias de seguridad, secretos administrados y una estrategia de despliegue continuo.